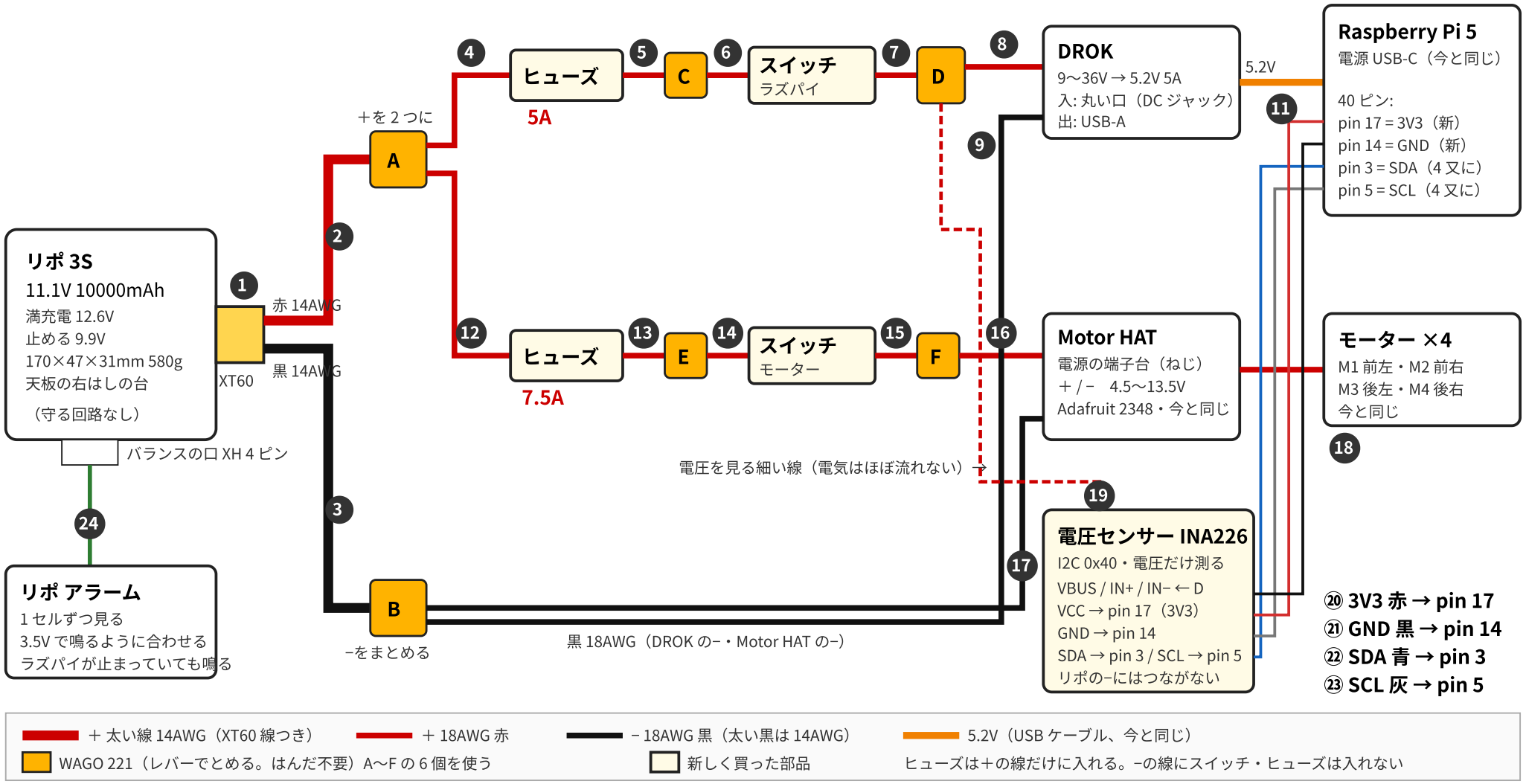
# AI-CAR リポ 1 個の配線図（くわしい版）　予定・部品待ち

リポ 3S 11.1V 10000mAh（XT60）1 個で、ラズパイ側とモーター側の両方に電気を送る。丸の数字 ①〜㉔ は 2 ページ目の「線の表」の番号。WAGO は A〜F。 2026-11-03 作成（AI-CAR の HARDWARE_BOM.md・architecture.yaml の記録をもとに）



## 線の表（①〜㉔、図の番号と同じ）

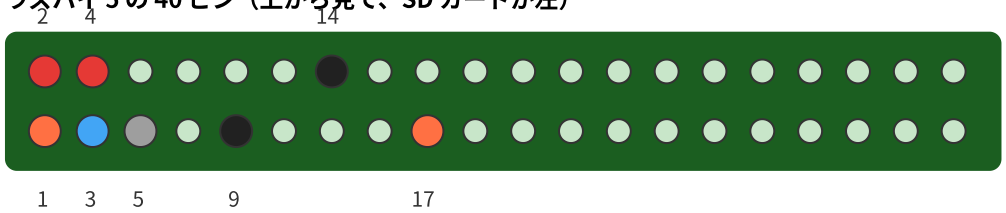
| 番号 | どこから | どこへ | 線 | 気をつけること |
|---|---|---|---|---|
| **1** | リポの XT60 | XT60 線つき（Amass、オス・メスの合うほう） | XT60 | いちばん**最後に**さして、いちばん**最初に**ぬく。リポがオスかメスかは届いてから見る（5 ペアに両方ある） |
| **2** | XT60 線の＋（赤） | WAGO A | 赤 14AWG | 線の先の皮を 11 mm むいて、奥までさしてレバーを下げる |
| **3** | XT60 線の−（黒） | WAGO B | 黒 14AWG | 赤と黒の先が、ぜったいにふれないようにする |
| **ラズパイ側（ヒューズ 5A）** | | | | |
| **4** | WAGO A | ヒューズホルダー①の線の片方 | ホルダーの線 | ヒューズ **5A**（色はふつう**だいだい色**）を入れる |
| **5** | ヒューズホルダー①の線のもう片方 | WAGO C | ホルダーの線 | ホルダーの線はどちら向きでもよい |
| **6** | WAGO C | スイッチ（ラズパイ）の線の片方 | スイッチの線 | スイッチの 2 本はどちら向きでもよい |
| **7** | スイッチ（ラズパイ）の線のもう片方 | WAGO D | スイッチの線 | WAGO D は 3 つ穴（DROK の＋と電圧センサーもさす） |
| **8** | WAGO D | DROK の丸プラグの＋ | 赤 | 丸プラグは、今つかっている PD トリガーケーブルの丸プラグの側を約 15 cm 残して切って使う（今 DROK にささっているので形が合う）。**中が＋**。切ったあとテスターで、どちらの線が中か確かめる |
| **9** | WAGO B | DROK の丸プラグの− | 黒 | 丸プラグの外がわ |
| **10** | 丸プラグ | DROK の丸い口 | — | 今と同じ |
| **11** | DROK の USB-A | ラズパイの電源 USB-C | USB-A→USB-C | 今と同じ（5.2V）。12V の線をラズパイにさわらせない |
| **モーター側（ヒューズ 7.5A）** | | | | |
| **12** | WAGO A | ヒューズホルダー②の線の片方 | ホルダーの線 | ヒューズ **7.5A**（色はふつう**茶色**） |
| **13** | ヒューズホルダー②の線のもう片方 | WAGO E | ホルダーの線 | |
| **14** | WAGO E | スイッチ（モーター）の線の片方 | スイッチの線 | |
| **15** | スイッチ（モーター）の線のもう片方 | WAGO F | スイッチの線 | |
| **16** | WAGO F | Motor HAT の電源の端子台 ＋ | 赤 18AWG | 端子台のねじをゆるめて、線を入れてしめる。**＋と−を逆にしない** |
| **17** | WAGO B | Motor HAT の電源の端子台 − | 黒 18AWG | 今の PD トリガーケーブル（モーター側）の線は外す |
| **18** | Motor HAT M1〜M4 | モーター 4 個 | 今の線 | 今と同じ（さわらない） |

| 電圧センサー INA226・リポ アラーム | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **19** | WAGO D | INA226 の VBUS（と IN+・IN−） | 赤 18AWG | 電圧を見るだけの線（ふだんは 1 mA より小さい）。でも、ショートしたときは 5A ヒューズが切れるまで大きな電気が流れるので、細いジャンパー線ではなく**ほかと同じ 18AWG** にする。INA226 の VBUS がピンだけで 18AWG が入らないときは、届いてから AI さんが決める |
| **20** | INA226 の VCC | ラズパイ pin 17（3V3） | ジャンパー線 赤 | pin 1 は IMU が使っているので pin 17。**5V（pin 2・4）にはささない** |
| **21** | INA226 の GND | ラズパイ pin 14（GND） | ジャンパー線 黒 | リポの−（WAGO B）には**つながない**（下の「なぜ」を見る） |
| **22** | INA226 の SDA | ラズパイ pin 3 | ジャンパー線 青 | pin 3 は今 IMU と落下防止センサー 2 個で 3 又。4 又にする |
| **23** | INA226 の SCL | ラズパイ pin 5 | ジャンパー線 灰 | pin 5 も 3 又 → 4 又 |
| **24** | リポのバランスの口（XH 4 ピン） | リポ アラーム | — | 黒い線を、アラームの「−」の印の側にあわせてさす。ボタンで 3.5V に合わせる |

WAGO の穴: A＝3 つ（② ④ ⑫）、B＝3 つ（③ ⑨ ⑰）、C＝2 つ（⑤ ⑥）、D＝3 つ（⑦ ⑧ ⑲）、E＝2 つ（⑬ ⑭）、F＝2 つ（⑮ ⑯）。12 個入りのうち 6 個を使う（3 つ穴が 3 個、2 つ穴が 3 個いる）。WAGO とヒューズは、左の箱（縮めた箱）の中に入れる。

# 電圧センサー・ラズパイの 40 ピン・流れる電気の量

### ラズパイ 5 の 40 ピン（上から見て、SD カードが左）




● 太い丸＝新しく使う（INA226）: pin 17 = 3V3、pin 14 = GND
● 今も使っている: pin 1 = 3V3（IMU）、pin 3 = SDA、pin 5 = SCL、pin 9 = GND（IMU）
　pin 11・13 = 落下防止センサー、pin 29〜38 = エンコーダー（この図には色をつけていない）
● pin 2・4 は 5V。INA226 の VCC をここにさすと、I2C に 5V がかかって
　ラズパイがこわれることがある

### INA226 のピン（ふつうの形。届いたら印字を写真で確かめる）

VBUS ← WAGO D（リポの＋、スイッチのあと）　IN+・IN− ← VBUS と同じ所
VCC → pin 17　GND → pin 14　SDA → pin 3　SCL → pin 5　ALE はつながない
A0・A1 はつながない（アドレス 0x40。今の 0x29・0x30・0x31・0x60 と重ならない）
IN+ と IN− を同じ所にするのは、大きな電気をセンサーに通さないため（電圧だけ測る）

**なぜ INA226 の GND をリポの−につながないか**
ラズパイの GND は、DROK と Motor HAT を通して、もうリポの−につながっています。INA226 の GND を両方につなぐと、DROK の−の線がぬけたとき、ラズパイの電気（約 3A）が細いジャンパー線を流れて、線が熱くなります。なので GND はラズパイの pin 14 だけにします（測る電圧のずれは 0.05V くらい）。
もう 1 つ：リポ 1 個にすると、DROK の−と Motor HAT の−が同じ WAGO B につながります。Motor HAT はラズパイの上にのっていて GND がつながっているので、DROK の−の線がぬけると、ラズパイの電気が Motor HAT の端子台 → ラズパイの GND ピンを通って流れます（これは INA226 がなくても起きます）。なので **⑨（DROK の−）と ⑰（Motor HAT の−）は、つないだあと軽く引いてぬけないことを確かめ**、走る前にときどき見ます。
※ 前の記録（ダッシュボードの「電源の配線」）には「GND をリポの−に」と書いてあるので、そちらを直します。

| どこ | 流れる電気（目安） | ヒューズ・線 |
|---|---|---|
| ラズパイ側（DROK の入力） | ふだん 1〜2A、いちばん多いとき約 3A（ラズパイ・AI HAT+・LiDAR・カメラで 最大 25W ÷ 9.9V ÷ 0.9） | ヒューズ 5A・18AWG（10A まで大丈夫） |
| モーター側（Motor HAT） | 走っているとき 1〜3A、4 個が止まりそうなほど重いとき約 5A（Motor HAT は 1 個 1.2A まで × 4） | ヒューズ 7.5A・18AWG |
| リポ → WAGO A・B | 上の 2 つの合計、最大 約 8A | 14AWG（20A まで大丈夫） |
| INA226 の線 | 1 mA より小さい | VBUS の線 ⑲ は 18AWG（ショートしても 5A ヒューズが切れるまで持つ）。pin 17・14・3・5 の 4 本はジャンパー線でよい |

## 電圧の目安（3 セルの合計）

| 電圧 | 1 セル | どういう時 |
|---|---|---|
| 12.6V | 4.2V | 満充電 |
| 11.4V | 3.8V | 何日も使わないときの保管の電圧（充電器の「保管」） |
| 11.1V | 3.7V | まんなか |
| 10.5V | 3.5V | ダッシュボードで「そろそろ充電」（INA226・予定）、アラームが鳴る |
| 9.9V | 3.3V | 止める（INA226・予定）。これより下まで使うとリポがいたむ |

INA226 は 3 セルの**合計**しか見られません。1 つのセルだけ先に下がることがあるので、1 セルずつはリポ アラームで見ます。INA226 の 9.9V は「最後の守り」です。電圧を出す・止めるしくみ（ソフト）は、部品が届いてから AI さんが作ります。

電池が減ると、モーターの電圧も 12.6V → 9.9V に下がります。同じ速さの命令でも、空に近いと 2 割くらい遅くなります。

## つなぐ順番と、テスターでの確かめ（1 つずつ）

1. **準備**：リポは**まだつながない**。スイッチ 2 個を **OFF** にする。今の CIO の線（PD トリガーケーブル 2 本・USB スイッチ 2 個）を外す。
2. 切った丸プラグの 2 本の線のうち、どちらが「中の金具」とつながっているか、テスターのピーと鳴るモードで確かめる → その線を＋（⑧、WAGO D）にする。
3. 表の ②〜⑨、⑫〜⑰、⑲ をつなぐ（WAGO は皮を 11 mm むいて、奥までさしてレバーを下げる。軽く引いてぬけなければ OK）。
4. **テスター（ピーと鳴るモード）**：XT60 線の先の＋と−の金具にあてる → **鳴らなければ OK**。鳴ったら、どこかで＋と−がふれています。つながずに AI さんに写真を送ってください。
5. DROK の丸プラグを DROK から**ぬいておく**。Motor HAT の端子台の⑯（赤）を**まだ入れない**（線の先にテープ）。
6. リポの XT60 を ① にさす（スイッチは 2 個とも OFF のまま）。
7. **テスター（直流 V、20V の所）**：WAGO の横の小さな四角い穴（テスターの棒を入れる穴）に、赤い棒を WAGO D、黒い棒を WAGO B に入れる → **0V** なら OK。
8. スイッチ（ラズパイ）を **ON** → 同じ所（D と B）が **11〜12.6V** なら OK。**マイナス（−11V など）が出たら XT60 の＋と−が逆**。すぐ XT60 をぬいて、AI さんに写真を送ってください。
9. スイッチ（ラズパイ）を OFF。丸プラグを DROK にさす。ラズパイの USB-C もさす。スイッチを ON → ラズパイが動く（赤と緑のランプ）。「つけた」と AI さんに教えてください。AI さんが電圧低下（Undervoltage）がないか見ます。
10. スイッチ（モーター）を ON → 赤い棒を WAGO F、黒い棒を WAGO B の四角い穴に入れて **11〜12.6V** なら OK。OFF にして、⑯ の赤を Motor HAT の端子台の＋に入れてしめる。
11. INA226 の ⑳〜㉓ は、**ラズパイを止めて、スイッチ（ラズパイ）を OFF にしてから**さす。ON にしたら、AI さんが I2C で 0x40 が見えるか確かめます。
12. リポ アラームを ㉔ にさして、3.5V に合わせる。

**安全のこと**

1. XT60 は**最後にさして、最初にぬく**。線をさわるときは XT60 をぬく。
2. 赤と黒の金具をふれさせない（ショートすると、線が一瞬で熱くなります。ヒューズは WAGO A より先の所しか守れません）。
3. 充電は、XT60 を車からぬいて、リポを車から外して、燃えにくい袋の中で。バランスの口（XH 4 ピン）も充電器にさす。5A で約 2 時間。
4. 何日も使わないときは、充電器の「保管」で 1 セル 3.8V（11.4V）にする。
5. ふくらんだ・へこんだ・熱いリポは使わない。
6. ラズパイを止めるときは、シャットダウンしてからスイッチ（ラズパイ）を OFF。

**まだ確かめていないこと（届いてから）**

1. リポの XT60 がオスかメスか、長さ・はば・厚さ（定規で測る）
2. INA226 のピンの印字（VBUS が別にあるか）・ピンのはんだ付けがいるか → 写真
3. ヒューズホルダーとスイッチの線の太さ・長さ
4. pin 3・5 の 3 又を 4 又にする方法（今の 3 又の写真を送ってください）
5. スイッチ 2 個の置き場所（台に穴をあけるか、外に出すか）
6. 線の長さ（車の上で、WAGO の場所から各部品まで測る。目安 10〜25 cm）

**買った部品との対応**：XT60 線つき＝Amass 5 ペア（14AWG）、WAGO 221＝12 個入り、ヒューズホルダー＝エーモン 3367 ×2、ヒューズ＝ミニ平型セット（5A・7.5A）、スイッチ＝ミニロッカー 2 ピン 配線済み 12V 20A、INA226＝Alinan、アラーム＝yueton 1-8S、赤黒の線＝BNTECHGO 18AWG。新しく買わないもの：丸プラグ（今の PD トリガーケーブルを切って使う）、ジャンパー線（家にあるもの）。